# LernSpots

## Die besten Lernorte finden, speichern und bewerten – Konzept LB1 (Vorarbeit)

Modul 335 · Mobile-Applikation realisieren · 2er-Gruppe: Ivan Keller / _____ · 04.11.2026

## 1. Aufgabenstellung

Lernende und Studierende brauchen regelmässig einen Ort zum Lernen ausserhalb von Zuhause: vor Prüfungen, zwischen Berufsschule und Betrieb oder wenn es daheim zu laut ist. Gute Lernorte gibt es viele – Bibliotheken, ruhige Cafés, Schulzimmer, Lernzonen in Einkaufszentren – aber die wichtigen Infos findet man nirgends gesammelt: Ist es dort ruhig? Gibt es WLAN und Steckdosen für den Laptop? Bis wann ist offen? Heute merkt man sich das im Kopf oder probiert es jedes Mal neu aus und steht dann vor einer vollen Bibliothek ohne freie Steckdose.

**LernSpots** ist eine App, mit der man Lernorte erfasst, bewertet und schnell wiederfindet. Pro Spot speichert man Name, Kategorie (Bibliothek, Café, Schule, Draussen, Andere), eine Bewertung für **Ruhe** und eine **Gesamtbewertung** (je 1–5 Sterne), ob es **WLAN** und **Steckdosen** gibt, die Öffnungszeiten und eine Notiz (z. B. «2. Stock hinten am ruhigsten»). Der aktuelle **GPS-Standort** wird beim Erfassen automatisch übernommen.

Auf dem Startscreen sieht man alle Spots **nach Distanz sortiert** – der nächste gute Lernort steht oben. Über Filter (z. B. «nur mit Steckdose», «nur ruhig ≥ 4 ★») findet man in Sekunden den passenden Ort. Die **Karte** zeigt alle Spots als Pins rund um den eigenen Standort; aus der Detailansicht startet man direkt die Route in Google/Apple Maps. Favoriten markiert man mit einem Stern.

Die App funktioniert **ohne Konto und ohne Server**: Alle Daten liegen lokal auf dem Gerät (AsyncStorage). Beim ersten Start sind einige Beispiel-Spots aus der Region Winterthur/Zürich vorinstalliert, damit die App nicht leer ist und man sofort sieht, wie sie funktioniert.

**Abgrenzung:** Keine Community-Funktion, kein Teilen oder gemeinsames Bewerten mit anderen, keine Live-Belegung – Fokus auf die eigene, persönliche Sammlung von Lernorten.

## 2. Zielgruppe

Lernende (Berufslehre, BMS, Gymnasium) und Studierende in der Region Zürich/Winterthur, ca. 15–25 Jahre. Sie sind mit Smartphones sehr vertraut und erwarten Bedienmuster wie in Instagram oder Google Maps. Die App wird oft **unterwegs** geöffnet – im Zug oder Bus auf dem Weg zum Lernort, mit einer Hand, schnell zwischendurch. Viele lernen mit dem Laptop, deshalb sind **Steckdosen und WLAN** oft das wichtigste Kriterium. Vor Prüfungen stehen sie unter Zeitdruck und wollen in wenigen Sekunden einen passenden Ort finden.

**Persona:** *Lea, 17, KV-Lernende im 2. Lehrjahr aus Winterthur* – hat zweimal pro Woche Berufsschule, lernt für die Zwischenprüfung am liebsten in der Bibliothek, braucht für den Laptop eine Steckdose und ruhige Umgebung. Hat nach der Schule ca. 2 Stunden bis zum Training und will diese Zeit nicht mit Suchen verschwenden.

> **Was folgt daraus fürs Design?** Wichtigste Infos (Distanz, Ruhe, WLAN, Steckdose) schon in der Liste sichtbar – ohne Detail öffnen. Bekannte Muster (Tab-Bar, Karte wie Google Maps, Sterne-Bewertung, Filter-Chips) für kurze Erlernzeit. Hauptaktionen im Daumenbereich für Einhandbedienung im Bus. Erfassen eines Spots in < 30 Sekunden.

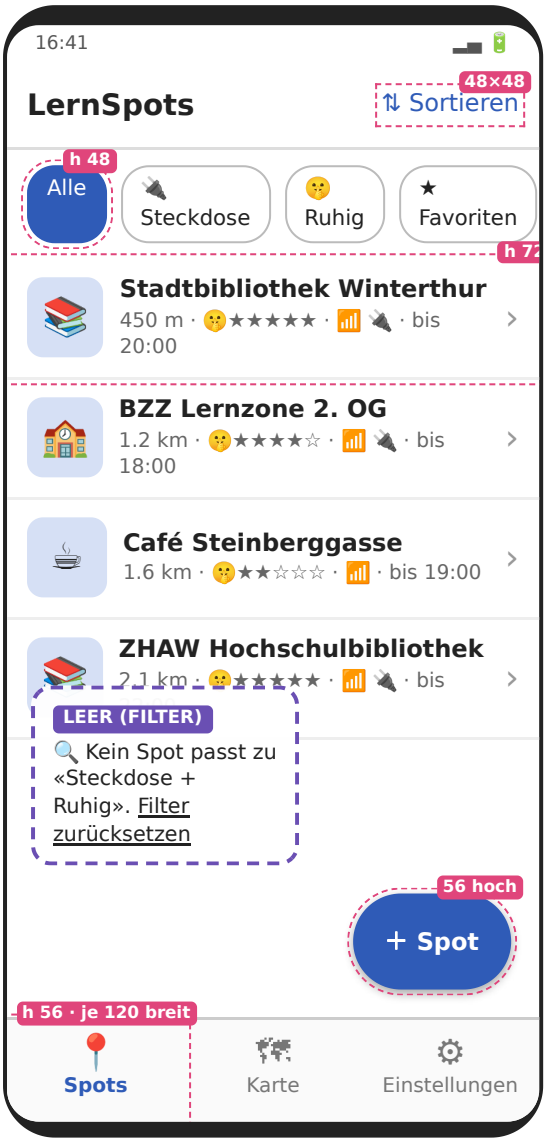
## 3. Kernaktivitäten → Screens

| Kernaktivität | Screen(s) |
|---|---|
| Lernort erfassen und bewerten – **Eingabeformular mit Validierung** | S2 Neuer Spot |
| Spots nach Distanz ansehen und filtern | S1 Spots (Startscreen) |
| Spots in der Umgebung auf der Karte sehen – **Special Feature** | S3 Karte |
| Spot ansehen, Route starten, favorisieren, bearbeiten, löschen | S4 Detail (+ S2 im Bearbeiten-Modus) |
| App anpassen, Daten exportieren/löschen | S5 Einstellungen |

**Special Feature: GPS + Karte** (`expo-location` für den Standort und die Distanzberechnung, `react-native-maps` für die Kartenansicht). Der Standort wird beim Erfassen gespeichert; S1 sortiert nach Distanz, S3 zeigt alle Spots als Pins. Route starten über `Linking` (öffnet Google/Apple Maps).

## 4. Screen-Mockups

Massstab ca. 1 px ≙ 1.33 dp (Gerät 360 × 740 dp). Rosa gestrichelt = Touch-Target mit Mass (Android dp / iOS pt). Abstand zwischen Touch-Targets überall ≥ 8 dp. Violett gestrichelt = Sonderzustand (leer / Fehler / ladend / keine Berechtigung), der im echten Screen den normalen Inhalt ersetzt.




### S1 · Spots (Startscreen)

Navigation: Bottom-Tab «Spots» · Tap auf Spot → S4 (Stack) · FAB → S2 (Modal)

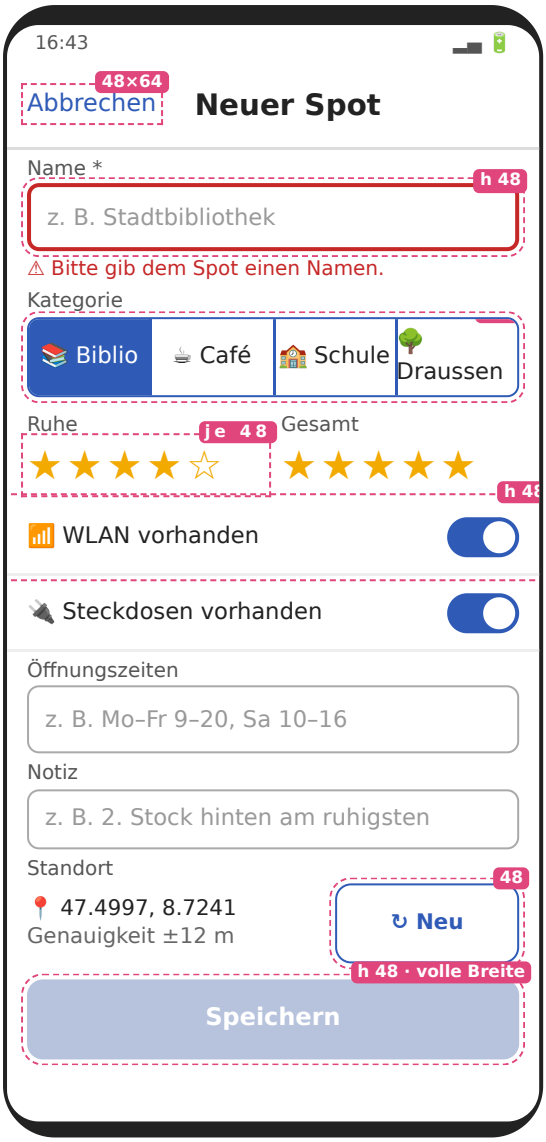
Liste aller Lernorte, standardmässig nach Distanz zum aktuellen Standort sortiert (alternativ nach Bewertung). Jede Zeile zeigt die entscheidenden Infos direkt: Distanz, Ruhe-Sterne, WLAN-/Steckdosen-Symbol, Öffnungszeit. Filter-Chips oben, «+ Spot» als FAB im Daumenbereich.

> **Aufgabenangemessenheit:** Die Hauptfrage «Wo kann ich jetzt in der Nähe lernen?» wird ohne einen einzigen Tap beantwortet – nächster Spot steht oben, Steckdose/WLAN/Ruhe sind direkt sichtbar. Filter-Chips reduzieren mit einem Tap auf die passenden Orte.

> **Erwartungskonformität:** Tab-Bar unten mit 3 beschrifteten Tabs, Listenzeilen mit «›», FAB für die Hauptaktion, Sterne als Bewertung – Muster aus Google Maps, Instagram und Material Design. Gleiche Tab-Bar auf S1, S3, S5.

**Sonderzustände:** Filter ohne Treffer (eingezeichnet, mit «Filter zurücksetzen»); ohne GPS wird alphabetisch sortiert und die Distanz durch «–» ersetzt.

**Touch:** Listenzeile 72 dp über ganze Breite, Chips 32 dp sichtbar mit 48 dp Tap-Fläche (hitSlop), FAB 56 dp, Tabs 56 dp. Abstand FAB ↔ Tab-Bar 16 dp.




## S2 · Neuer Spot (Formular)

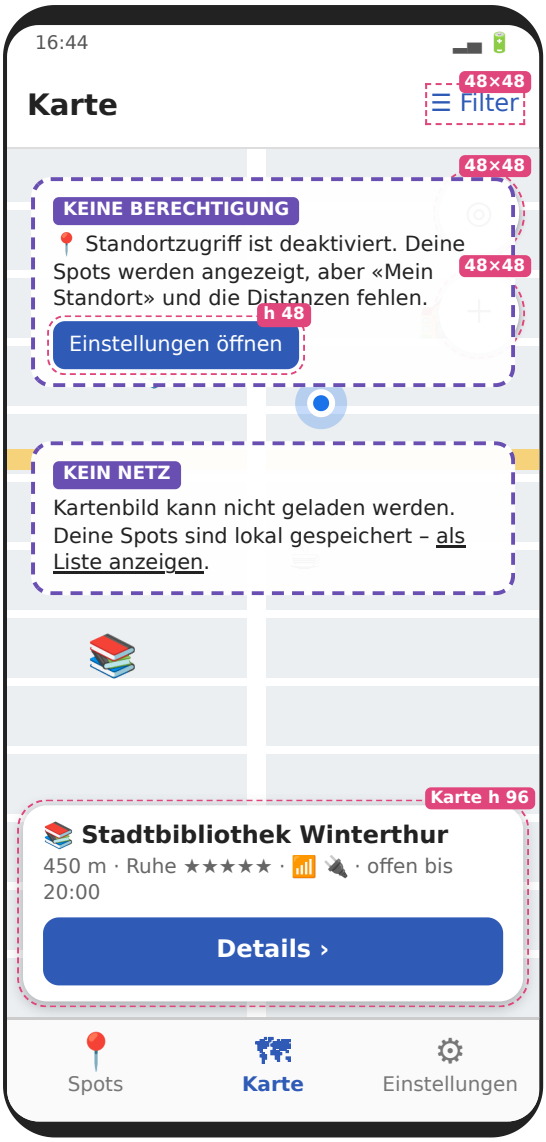
Navigation: Modal (von S1-FAB, S3 lange drücken, S4 «Bearbeiten») · «Abbrechen» / «Speichern» schliesst das Modal

Eingabeformular mit Validierung. Pflicht ist nur der **Name** (2–60 Zeichen); Bewertungen haben Standardwerte (3 ★), Standort und Datum werden automatisch ausgefüllt. **Sonderzustand Fehler** ist eingezeichnet: Feld rot umrandet + Text, was fehlt; «Speichern» bleibt deaktiviert (grau), bis der Name gültig ist. Gibt es schon einen Spot mit gleichem Namen in < 50 m, erscheint der Hinweis «Diesen Spot hast du schon gespeichert». Nach dem Speichern Toast «Spot gespeichert ✓».

> **Fehlertoleranz:** Echtzeit-Validierung direkt am Feld mit verständlicher Meldung, deaktivierter Speichern-Button, Duplikat-Warnung. Beim Abbrechen mit ausgefüllten Feldern kommt «Änderungen verwerfen?». Ohne GPS kann trotzdem gespeichert werden (Standort später nachtragen).

> **Lernförderlichkeit:** Platzhalter-Texte zeigen Beispiele («z. B. Mo–Fr 9–20»), Icons haben immer ein Text-Label, Sterne und Schalter sind aus anderen Apps bekannt – das Formular erklärt sich selbst ohne Anleitung.

**Touch:** Eingabefelder 48 dp hoch, Segment-Control 48 dp (4 × ~78 dp), jeder Stern 48 × 40 dp Tap-Fläche, Schalter-Zeilen ganz antippbar (48 dp), «Speichern» 48 dp volle Breite unten, «Abbrechen» oben links 48 × 64 dp (weit weg von «Speichern»).




## S3 · Karte (Special Feature GPS)

Navigation: Bottom-Tab «Karte» · Tap auf Pin → Infokarte → «Details ›» → S4 (Stack) · lange auf Karte drücken → S2 (Modal, Standort = getippte Stelle)

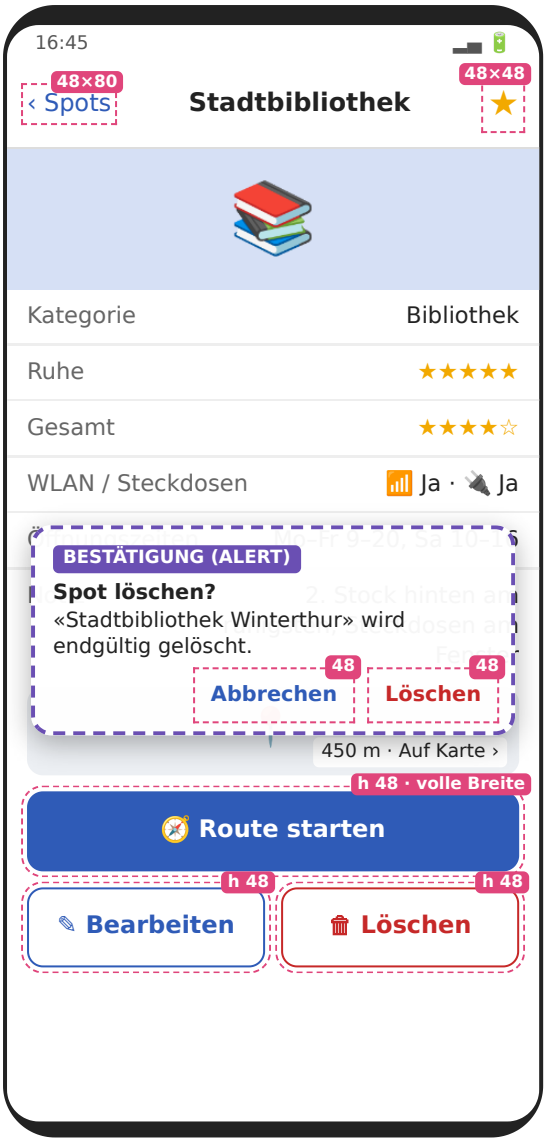
Karte mit allen Spots als Pins (Symbol je Kategorie) und dem eigenen Standort (blauer Punkt, `expo-location`). Ein Tap auf einen Pin öffnet unten eine Infokarte mit Distanz, Ruhe, WLAN/Steckdose und Öffnungszeit. Buttons rechts: «Mein Standort» zentrieren, Spot hier hinzufügen. Filter wirken gleich wie auf S1.

**Sonderzustände (eingezeichnet):** (1) Standortberechtigung verweigert → Banner mit Erklärung und Button zu den System-Einstellungen; Pins bleiben sichtbar. (2) Kein Netz → Kartenkacheln fehlen, Hinweis + Link zur Liste. (3) Laden: «Standort wird ermittelt …» mit Spinner im ◎-Button.

> **Selbstbeschreibungsfähigkeit:** Eigener Standort als blauer Punkt wie in Google/Apple Maps, Pin-Symbole entsprechen den Kategorie-Icons aus S1/S2, Infokarte zeigt die gleichen Kurzinfos wie die Listenzeile. Bei fehlender Berechtigung wird gesagt, *was* nicht geht und *wie* man es behebt.

> **Steuerbarkeit:** Nutzer zoomt/verschiebt frei und entscheidet selbst, wann zentriert wird (◎). Infokarte schliesst per Tap daneben oder Wischen nach unten. Keine Sackgasse: auch ohne GPS oder Netz bleibt die App benutzbar.

**Touch:** Kartenbuttons 48 × 48 dp mit 8 dp Abstand, Infokarte 96 dp hoch, «Details» über ganze Kartenbreite.




## S4 · Detail

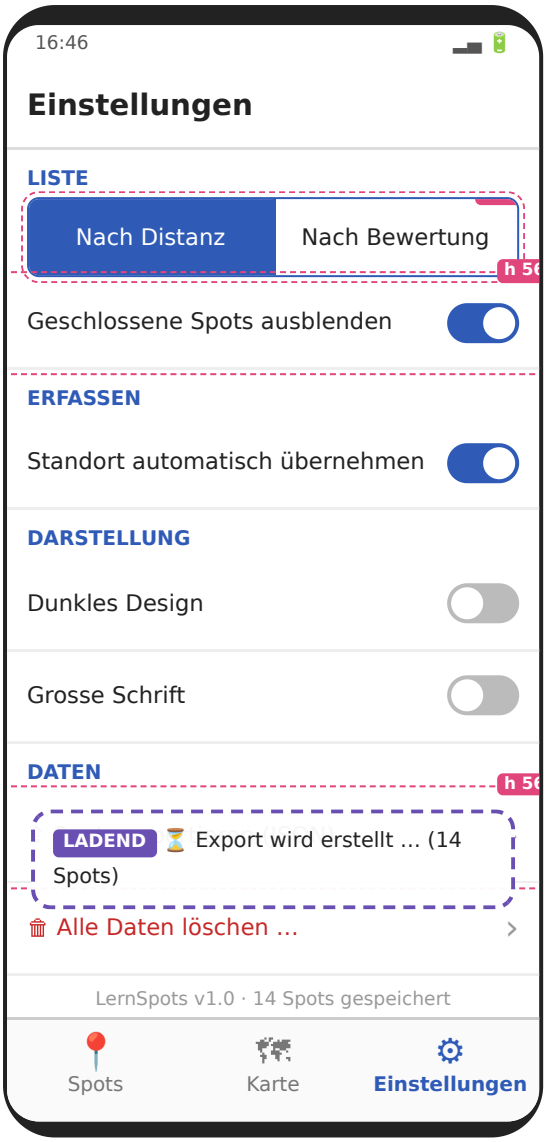
Navigation: Stack (von S1 oder S3) · «‹ Spots» oder Wischgeste zurück · «Bearbeiten» → S2 (Modal, vorausgefüllt) · Mini-Karte → S3 · «Route starten» → externe Karten-App

Zeigt alle Infos eines Spots. «Route starten» öffnet Google Maps (Android) bzw. Apple Maps (iOS) mit dem Spot als Ziel (`Linking.openURL`). Der Stern oben rechts markiert den Spot als Favorit (sofort gespeichert, Toast «Zu Favoriten hinzugefügt»). **Sonderzustand:** Bestätigungsdialog vor dem Löschen (eingezeichnet).

> **Steuerbarkeit:** Klarer Rückweg oben links mit Beschriftung «‹ Spots» (woher man kommt) plus System-Zurück/Swipe. Favorit lässt sich mit dem gleichen Stern wieder entfernen, Löschen kann im Dialog abgebrochen werden.

> **Fehlertoleranz:** «Löschen» ist rot, liegt ganz unten und weit weg vom Zurück-Button und braucht eine Bestätigung, in der der betroffene Spot genannt wird. «Abbrechen» ist die hervorgehobene Standardoption.

**Touch:** Zurück 48 × 80 dp, Favorit 48 × 48 dp, «Route starten» 48 dp volle Breite, Bearbeiten/Löschen je 48 dp hoch, ca. 160 dp breit, 8 dp Abstand. Dialog-Buttons 48 dp, 16 dp Abstand.




## S5 · Einstellungen

Navigation: Bottom-Tab «Einstellungen» · «Alle Daten löschen» → Alert (Modal)

Einstellungen werden sofort beim Umschalten gespeichert (kein Speichern-Button nötig) und beim App-Start geladen. Export erzeugt eine JSON-Datei und öffnet das Teilen-Menü (Backup). **Sonderzustand ladend** beim Export eingezeichnet.

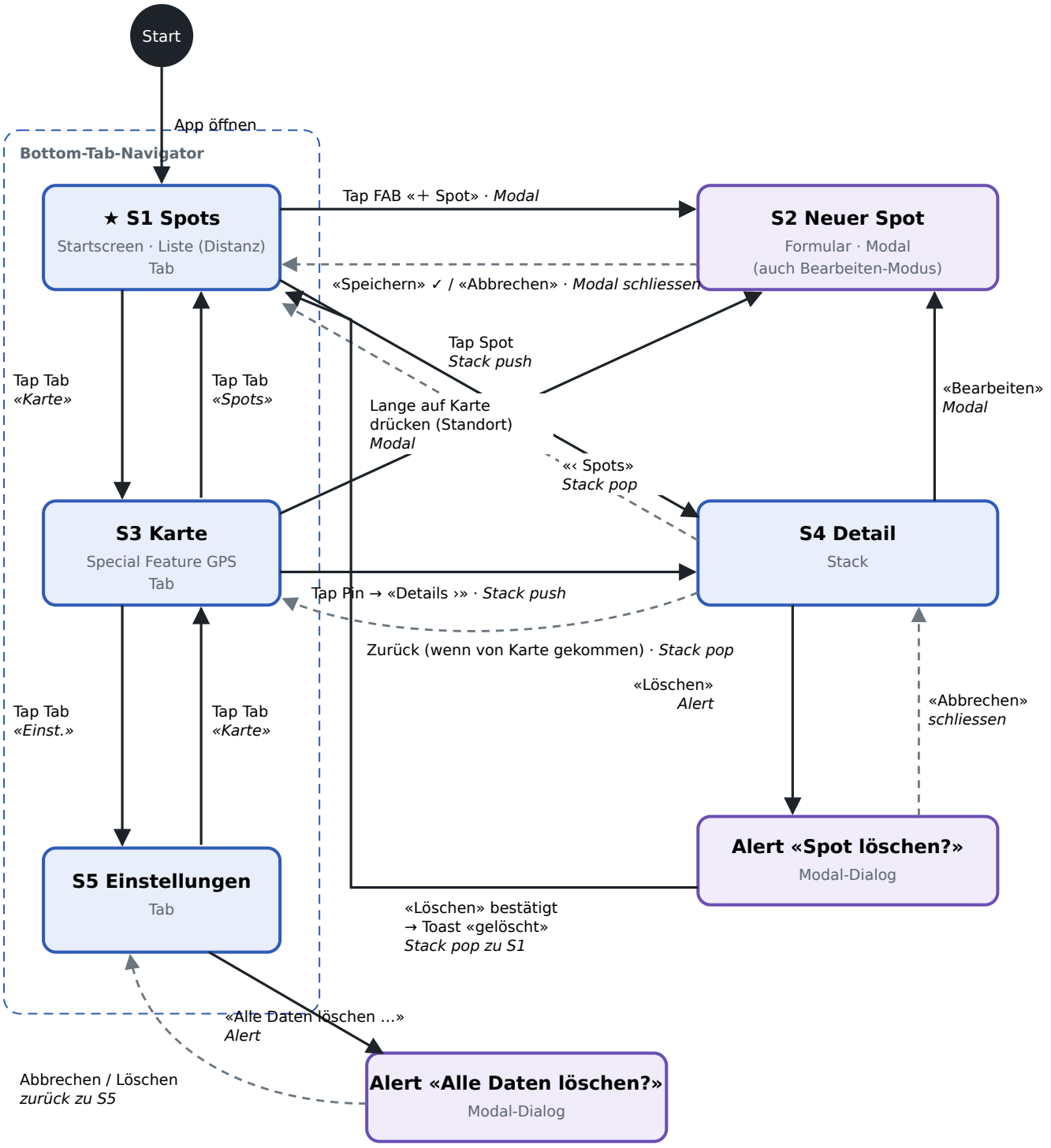
> **Individualisierbarkeit:** Sortierung der Liste, geschlossene Spots ausblenden, automatischer Standort, dunkles Design (abends in der Bibliothek) und grosse Schrift sind wählbar.

> **Erwartungskonformität:** Aufbau wie die System-Einstellungen von iOS/Android: gruppierte Abschnitte mit Überschrift, Schalter rechts, «›» für Aktionen, destruktive Aktion rot und ganz unten.

**Touch:** Jede Zeile ist komplett antippbar (56 dp hoch, ganze Breite) – nicht nur der kleine Schalter. Segment 48 dp.

## 5. Workflow (Screen-Flow)

Separates Diagramm (nicht in den Mockups). ★ = Startscreen. Pfeil-Beschriftung: **auslösende Aktion** · *Navigationstyp*. Zurück-Wege gestrichelt.




Technisch: React Navigation – `createBottomTabNavigator` (S1, S3, S5) eingebettet in einen `createNativeStackNavigator`, der S4 (push) und S2 (`presentation: 'modal'`) enthält. Alerts über `Alert.alert()`. Aus S4 öffnet «Route starten» die externe Karten-App (Google/Apple Maps) über `Linking` – die App bleibt im Hintergrund auf S4.

# 6. Überlegungen zu Design, Usability und Persistenz

## Design

- **Farbe:** Ein Akzent-Blau für alle aktiven/primären Elemente (ruhig, «Lernen/Konzentration»), Gelb nur für Sterne, Rot nur für destruktive Aktionen und Fehler. Text dunkelgrau auf Weiss (Kontrast > 7:1, WCAG AA mind. 4.5:1). Informationen nie nur über Farbe: Fehler immer mit Text und ⚠, WLAN/Steckdose als Icon *und* im Detail als «Ja/Nein».
- **Typografie:** Body 16 sp, Labels mind. 12 sp, Titel 20 sp. Systemschrift (San Francisco / Roboto), System-Schriftgrösse wird unterstützt (`allowFontScaling`) plus eigener Schalter «Grosse Schrift».
- **Konsistenz:** Gleiche Tab-Bar auf S1/S3/S5, gleiche Kategorie-Icons (📚 ☕ 🏫 🌳) in Liste, Karte, Formular und Detail, gleiche Kurzinfo-Zeile (Distanz · Ruhe · 📶 🔌 · Öffnungszeit) in Liste und Karten-Infokarte. Primärbutton immer blau, unten, volle Breite.
- **Plattform:** Navigation folgt den Konventionen beider Systeme (Tab-Bar unten, Zurück oben links, Android-Zurück-Taste funktioniert). Safe Area für Notch und Home-Indicator (`SafeAreaView`).
- **Dark Mode** optional – angenehmer abends und stört in der Bibliothek weniger.

## Usability / Ergonomie-Checkliste

| Frage | Entscheid |
|---|---|
| Sind wichtige Aktionen mit dem Daumen erreichbar? | Ja: FAB «+ Spot», «Speichern», «Route starten», Tab-Bar und Bearbeiten/Löschen liegen im unteren Drittel. Oben nur Sekundäres (Abbrechen, Zurück, Sortieren, Favorit). Wichtig für Einhandbedienung im Bus. |
| Ist die Navigation konsistent und vorhersehbar? | Ja: 3 feste Tabs, Detail immer per Stack, Erfassen/Bearbeiten immer als Modal mit «Abbrechen» oben links und «Speichern» unten. |
| Sind Touch-Targets gross genug? | Alle ≥ 48 × 48 dp (≥ 44 pt iOS), FAB 56 dp, Listenzeilen 72 dp, Abstand ≥ 8 dp. Kleine Elemente (Chips, Sterne) bekommen `hitSlop`. |
| Gibt es visuelles Feedback? | Pressed-State bei allen Buttons (Opacity/Ripple), Toasts «Spot gespeichert ✓» / «Zu Favoriten hinzugefügt», Spinner beim Standort-Ermitteln und Export, Validierungsfehler sofort am Feld. |
| Ist die Informationshierarchie klar? | Listenzeile: fett der Name, darunter grau die Kurzinfos in fixer Reihenfolge. Detail: Bewertungen und Ausstattung oben, Aktionen unten, wichtigste Aktion «Route starten» hervorgehoben. |
| Was passiert ohne GPS / Netz? | Spots bleiben verfügbar (lokal). Liste wird alphabetisch statt nach Distanz sortiert, Karte zeigt Hinweis + Listen-Alternative, Spot kann ohne Standort gespeichert werden. |

## Persistenz – welche Daten muss die App behalten, und warum?

Speicherung lokal mit **AsyncStorage** (Key-Value, JSON). Kein Server nötig → funktioniert offline und ohne Konto. Gespeichert wird bei jeder Änderung (Speichern, Favorit, Löschen, Einstellung umschalten); geladen beim App-Start.

| Key | Inhalt | Warum? |
|---|---|---|
| `@lernspots/spots` | Array von Spots: `id, name, kategorie, ruhe (1–5), gesamt (1–5), wlan, steckdosen, oeffnungszeiten, notiz, favorit, lat, lng, erstelltAm, geaendertAm` | Kernnutzen der App – ohne Persistenz wäre die ganze Sammlung nach dem Schliessen weg. Distanz wird *nicht* gespeichert, sondern jedes Mal aus aktuellem Standort berechnet. |
| `@lernspots/settings` | `sortierung ('distanz'\|'bewertung'), geschlosseneAusblenden, autoStandort, darkMode, grosseSchrift` | Anpassungen sollen beim nächsten Start noch gelten (Individualisierbarkeit). |

| | | |
|---|---|---|
| `@lernspots/filter` | Zuletzt aktive Filter-Chips | Wer immer «Steckdose» braucht, muss den Filter nicht jedes Mal neu setzen. |
| `@lernspots/draft` | Halb ausgefülltes Formular aus S2 | Wird die App beim Erfassen unterbrochen (Anruf, Ausstieg aus dem Bus), geht nichts verloren (Fehlertoleranz). |
| `@lernspots/seeded` | boolean | Beispiel-Spots nur beim allerersten Start einfügen – nicht nach jedem Löschen wieder. |

**Nicht gespeichert:** Kartenkacheln (lädt die Karten-Library selbst), aktueller Standort und Distanzen (ändern sich laufend). **Datensicherheit:** Export als JSON über das Teilen-Menü als Backup; «Alle Daten löschen» nur mit Bestätigung.

## Mindestanforderungen – Abgleich

| Vorgabe | Umsetzung in LernSpots |
|---|---|
| Eingabeformular (mit Validierung) | S2 Neuer Spot – Pflichtfeld Name (2–60 Zeichen), Duplikat-Warnung, deaktivierter Button |
| Persistenz (AsyncStorage/DB) | Spots, Einstellungen, Filter, Entwurf in AsyncStorage |
| 4–5 Screens | 5 Screens: Spots, Neuer Spot, Karte, Detail, Einstellungen |
| Special Feature | GPS (`expo-location`, Distanzsortierung) + Karte (`react-native-maps`) |
| Error States | Validierung (S2), keine Berechtigung / kein Netz (S3), Filter ohne Treffer (S1), Lösch-Bestätigung (S4), Laden (S5) |